MetroIsJustABus — Especificação de requisitos e arquitetura inicial

Unidade curricular: Automated Software Engineering, 2026/2027

Entrega: Milestone 1 — Requirements, 27 de outubro de 2026 (5%)

Versão: 1.1, revista em 24 de outubro de 2026

Referência: enunciado v1.0 de 29 de setembro de 2026

Estado: especificação inicial revista documentalmente com assistência de IA; registo de revisão humana final a completar na secção 13.3 antes da submissão.

1. Objetivo e âmbito

O MetroIsJustABus suporta uma rede urbana de autocarros e os serviços dos seus passageiros: consulta da rede, horários e viagens, aquisição e validação de bilhetes, ocupação, perturbações, subscrições e notificações. O pessoal operacional mantém a informação e consulta a atividade do sistema.

2. Fontes e classificação

Código	Fonte	Conteúdo relevante
B1	Enunciado, descrição técnica, pp. 7–8	Domínio, funcionalidades, histórico e falhas
B2	Enunciado, Application and Architecture, p. 8	Web, Core e serviços independentes; fronteira de notificações
B3	Enunciado, Communication and Integration, pp. 8–9	APIs/eventos, contratos, falhas, retries e consistência
B4	Enunciado, Testing and Verification, p. 9; fases, p. 3	Testes, aceitação, interfaces e análise estática
B5	Enunciado, CI/CDE/CD, p. 9	Pipeline, artefactos, deployment e rastreabilidade
B6	Enunciado, Deployment and Infrastructure, pp. 9–10; fases, p. 3	Ambientes, runner, contentores, observabilidade e recuperação
B7	Enunciado, pp. 1–3 e 10	IA, validação, intervenção humana e métricas
B8	Enunciado, pp. 4–6; estrutura, p. 2	Entregas, prazos, avaliação e organização

Fonte primária: enunciado v1.0, de 29/09/2026. As referências B1–B8 identificam as páginas desse enunciado. A revisão documental de 24/10/2026 confrontou diretamente esta especificação com o PDF, incluindo os seis critérios da Milestone 1 na p. 4; não substitui a revisão humana registada na secção 13.3.

Classificação: **E** — explícito no enunciado; **I** — inferência; **A** — pressuposto provisório; **D** — decisão de desenho/âmbito. Referenciar o enunciado não lhe atribui os mecanismos técnicos propostos. Os IDs FR-1 a FR-25 e NFR-1 a NFR-9 identificam os requisitos desta especificação. As propostas da equipa são justificadas neste documento. A ligação a implementação e testes executados será acrescentada quando existirem.

3. Intervenientes

Interveniente	Necessidades/responsabilidades
Passageiro	Consultar rede/operação, adquirir e consultar bilhetes, consultar capacidade quando apropriado, gerir conta/subscrições/preferências
Pessoal operacional	Manter rede/horários/bilhética/perturbações; consultar utilização, validações e ocupação

Interveniente	Necessidades/responsabilidades
Cliente de validação	Submeter tentativa e receber decisão; abstração de desenho simulada
Equipa	Desenvolver, verificar, entregar e operar; supervisionar IA e recolher evidência
Docente/avaliador	Esclarecer ambiguidades e avaliar sistema/processo

A prioridade proposta é consulta, aquisição/validação, perturbações/ocupação, notificações e ferramentas operacionais. Esta ordem não elimina requisitos obrigatórios; a correção dos direitos de utilização prevalece sobre otimizações.

Como decisões de âmbito propostas (D), considera-se uma rede/operador, web responsiva em português europeu, pagamento e validador simulados e dados fictícios. Aplicação nativa, funcionamento offline, GPS, cancelas reais, planeamento multimodal, gestão de frota/manutenção/escalas, funções sociais e faturação fiscal ficam fora da proposta inicial. São escolhas de âmbito, não proibições do enunciado; A-01 a A-10 explicitam pressupostos e decisões associados.

4. Requisitos funcionais e rastreabilidade

Os critérios são verificações futuras, não resultados obtidos. Web designa a aplicação; Core, Validação e Notificações são os backends da secção 8.

ID	Requisito	Classe/origem	Responsável	Aceitação prevista
FR-1	Consultar linhas, paragens e sequência ordenada de paragens.	E — B1, p. 7	Web/Core	A ordem apresentada coincide com a definida na linha.
FR-2	Consultar horários segundo dia da semana e condições operacionais.	E — B1, p. 7	Web/Core	Dias distintos apresentam a variante aplicável.
FR-3	Consultar viagens planeadas e horas previstas em cada paragem.	E — B1, p. 7	Web/Core	Viagem apresenta passagens e horas ordenadas.
FR-4	Apresentar informação considerando alterações conhecidas à operação.	E — B1, p. 7	Web/Core	Viagem afetada apresenta alteração, além do plano original.
FR-5	Permitir ao pessoal manter rede, horários e viagens.	E — B1, p. 7	Web/Core	Alteração autorizada fica disponível sem destruir contexto histórico.
FR-6	Registar atrasos, cancelamentos, desvios e outras perturbações.	E — B1, p. 7	Web/Core	Registo identifica tipo e efeito.
FR-7	Identificar linhas, paragens, viagens/períodos afetados e gerir perturbações.	E — B1, p. 7	Web/Core	Alteração/encerramento atualiza âmbito e aplicação temporal.
FR-8	Conter informação suficiente para comunicar o efeito da perturbação.	I — B1, p. 7	Core	Atraso indica desfasamento; cancelamento identifica serviço; desvios seguem Q-05.
FR-9	Refletir criação, atualização e fim de perturbações nas consultas.	E/I — B1, p. 7	Web/Core	Consulta posterior apresenta situação vigente.
FR-10	Suportar tipos de bilhete distintos em preço, validade, condições ou viagens e permitir gestão operacional.	E — B1, p. 7	Core	Tipos aplicam regras distintas aprovadas em Q-02.
FR-11	Adquirir bilhetes e consultar os associados à conta.	E — B1, p. 7; conta na compra: A-01	Web/Core	Aquisição concluída disponibiliza bilhete na conta correta.
FR-12	Retry da mesma aquisição não emite bilhetes adicionais.	E — B1, p. 8	Core	Repetição devolve aquisição original.
FR-13	Avaliar tipo, estado, validações anteriores e instante antes de aceitar utilização.	E — B1, p. 7	Validação/Core	Aceitar/recusar segundo regras, com motivo definido no contrato.

ID	Requisito	Classe/origem	Responsável	Aceitação prevista
FR-14	Registar duravelmente sucessos e atualizar coerentemente os direitos do título.	E/I — B1, p. 7	Core	Registo e consumo aplicável na mesma transação.
FR-15	Retry da mesma validação não duplica registo nem consumo.	E — B1, p. 8	Validação/Core	Resultado original sem efeito adicional.
FR-16	Consultar utilização de bilhetes e atividade de validação pelo pessoal.	E — B1, p. 7	Web/Core	Relacionar registos com bilhete e contexto disponível.
FR-17	Acompanhar ocupação/capacidade considerando atividade dos passageiros, incluindo validações.	E — B1, p. 7	Core	Aceitação influencia estimativa segundo Q-03; retry não incrementa novamente.
FR-18	Disponibilizar capacidade/ocupação ao pessoal e, quando apropriado, passageiros.	E — B1, p. 7	Web/Core	Dados adequados ao perfil e política Q-03.
FR-19	Criar conta e autenticar acesso a dados pessoais.	E — criação: B1, p. 7; I — autenticação	Web/Core	Conta autentica-se; não consulta bilhetes privados de outra.
FR-20	Subscrever informação de linhas, paragens ou viagens.	E — B1, p. 7	Notificações/Web	Subscrição identifica passageiro e alvo.
FR-21	Controlar subscrições e preferências de notificação.	E — B1, p. 7	Notificações/Web	Alterar/cancelar modifica seleção futura.
FR-22	Identificar afetados por alterações relevantes e notificá-los sem duplicados em retries.	E — B1, pp. 7–8	Core/Notificações	Reentrega não cria nova notificação lógica.
FR-23	Consultar histórico pessoal de notificações.	D — proposta da equipa; vista específica não exigida em B1	Notificações/Web	Conta consulta apenas o seu histórico; adicional sujeito a revisão de âmbito.
FR-24	Autorizar operações de pessoal e registar autor/ação/instante.	I/D — B1, p. 7	Backends	Passageiro não executa operações reservadas; mudanças rastreáveis.
FR-25	Preservar histórico suficiente para compreender atividade anterior.	I — B1, pp. 7–8	Core/Notificações	Mudanças não eliminam contexto passado; retenção em Q-07.

5. Requisitos não funcionais

ID	Requisito	Classe/origem	Verificação prevista
NFR-1	Falha de notificações não impede consultas de rede/horários nem funções independentes.	E — B1, p. 8	Parar notificações e executar consultas/validações independentes.
NFR-2	Tratar timeouts, comunicação e indisponibilidade sem cascatas desnecessárias.	E — B1/B3, pp. 8–9	Injetar falhas; verificar espera limitada, erro controlado e recuperação.
NFR-3	Compra, validação e notificações seguras perante retries/duplicados.	E — B1/B3, pp. 8–9	Repetir operações, incluindo resposta perdida após commit, e contar efeitos.
NFR-4	Preservar consistência entre componentes; consumo/validação atómicos no Core; ocupação/notificações podem convergir assincronamente.	E — objetivo B3, p. 9; D — mecanismo descrito na secção 8	Concorrência no último direito e recuperação de eventos.
NFR-5	Medir desempenho com carga/infraestrutura documentadas; metas dependem de decisão.	D — proposta da equipa; Q-08	Medir latência, throughput e atraso de eventos.

ID	Requisito	Classe/origem	Verificação prevista
NFR-6	Autorizar no backend, minimizar dados pessoais e proteger segredos.	I/D — proposta da equipa	Acessos entre contas/perfis; ausência de segredos em código/imagens/logs.
NFR-7	Rastrear operações críticas entre pedido, resultado, estado e eventos.	I/D — B1	Reconstruir compra, validação e alteração operacional.
NFR-8	Evoluir regras/contratos sem alterar retroativamente direitos adquiridos.	D — proposta da equipa	Nova versão não modifica bilhetes existentes.
NFR-9	Observar comportamento para detetar/diagnosticar falhas e validar deployments.	E — B6, p. 3; D — ferramentas propostas na secção 8.3	Correlacionar operação entre serviços e dependência indisponível.

As metas de disponibilidade e latência dependem da definição de carga e infraestrutura de referência em Q-08. Não se assume ocupação física exata a partir de entradas apenas.

6. Restrições de sistema e engenharia

São obrigações explícitas do projeto completo, identificadas nesta milestone; não se declara a sua implementação concluída. As restrições de engenharia são separadas das obrigações académicas de entrega. Os IDs existentes são preservados para manter a rastreabilidade.

6.1. Restrições de sistema e engenharia

ID	Obrigação	Origem	Evidência/prazo
SYS-ARCH-01	Web, Core e backends de apoio independentes; notificações entre aplicações.	B2, p. 8	Proposta M1; execução separada até final.
SYS-COMM-01	Comunicação síncrona por APIs e assíncrona/eventos.	B3, pp. 8–9	Desenho M1; fluxos demonstrados até final.
SYS-COMM-02	Interfaces/dados explícitos; justificar protocolos/formatos.	B2/B3	Inicial M1; schemas/testes durante desenvolvimento.
SYS-COMM-03	Tratar retries, duplicados, timeouts, falhas e consistência.	B3	Cenários de recuperação até final.
SYS-TEST-01	Testes unitários, integração, sistema/E2E e aceitação adequada.	B4	Base M2; completar até final.
SYS-TEST-02	Verificar contratos, interações, falhas, qualidade e análise estática.	B4	Qualidade básica M2; completar até final.
SYS-CI-01	Build, testes, qualidade básica, contentorização, versão deployável e deployment em desenvolvimento.	B8, p. 4	Pipeline funcional M2 — 17/11/2026.
SYS-CI-02	CI/CDE/CD completo, artefactos versionados, validação integrada, deployment automático e gates de produção.	B5	Commit → artefacto → deployment até final.
SYS-DEP-01	Ambientes separados; runner self-hosted e testes de integração/sistema em desenvolvimento.	B6	Dev para M2; completo final.
SYS-DEP-02	Contentores e infraestrutura/deployment reproduzíveis e versionados.	B6	Base M2; completo final.
SYS-DEP-03	Estratégia de deployment, segredos, configuração, dados, redes, dependências e recuperação.	B6	Deployment e rollback validados até final.
SYS-OPS-01	Monitorizar/validar execução e diagnosticar falhas.	B6	Evidência operacional final.

ID	Obrigação	Origem	Evidência/prazo
SYS-AI-01	LLMs/agentes ao longo do ciclo de vida, além de gerar código.	B7	Evidência desde M1.
SYS-AI-02	Contexto/restrições, validação independente e intervenção humana.	B7	Contexto e revisões desde M1.
SYS-MEAS-01	Recolher esforço, autonomia, intervenção, falhas, retrabalho, validação e CI/CD.	B7/B8	Registos desde M1; análise final.
SYS-TRACE-01	Ligar requisitos, decisões, tarefas, verificações, código, artefactos e deployments.	B5/B8	Origem M1; expandir até final.

6.2. Restrições do projeto académico e das entregas

Estas obrigações regulam a entrega e a avaliação do projeto, sem constituírem funcionalidades do sistema. Os prazos de M1 (27/10/2026) e M2 (17/11/2026) constam de B8, p. 4; a entrega final ocorre em 11/12/2026.

ID	Obrigação	Origem	Evidência/prazo
SYS-REPORT-01	Relatório do sistema/processo, evidências, métricas e contributos/esforço.	B8	11/12/2026.
SYS-DEMO-01	Vídeo de 10 minutos: passageiro, interações, cenários normais/falhas e versão em produção.	B8	11/12/2026.
SYS-DELIVERY-01	Código, modelos, scripts, configuração e documentação completos; sistema em produção.	B8	11/12/2026.
SYS-COURSE-01	Cinco membros, presenças, auto/heteroavaliação, inscrição atempada na defesa e defesa individual com conhecimento global.	B8	Calendário académico; inscrição antes da entrega final.

7. Pressupostos e questões em aberto

7.1. Base de trabalho

ID	Pressuposto/decisão	Base/estado	Impacto
A-01	Consulta pública sem conta; autenticação para compra, carteira e subscrições/preferências.	A — pressuposto provisório	FR-1 a FR-4/11/19 a FR-23
A-02	Validador simulado ligado ao sistema; retry da mesma operação, sem aceitação nova offline.	D — validador simulado; A — operação online	FR-13 a FR-15
A-03	Ocupação é estimativa, não contagem física garantida.	A — pressuposto provisório	FR-17/18
A-04	Sem GPS/feed externo obrigatório; pessoal introduz perturbações.	D — decisão de âmbito proposta	FR-6 a FR-9
A-05	Pagamento simulado sem gateway real.	D — pagamento simulado; Q-01	FR-11/12
A-06	Serviço independente entrega notificações; canal por escolher.	E — fronteira independente: B2; A — canal: Q-04	FR-21/22
A-07	Perfis base passageiro/pessoal; subperfis operator/admin são proposta a detalhar.	E — perfis base: B1; D — subperfis: Q-09	FR-24; NFR-6

ID	Pressuposto/decisão	Base/estado	Impacto
A-08	Interface em português europeu e dados fictícios.	D — idioma e dados de demonstração	Interface, testes e privacidade
A-09	Calendários Europe/Lisbon; instantes UTC preservando fuso/calendário na geração de viagens.	D — convenção temporal proposta	Mudanças de hora sem offset fixo
A-10	Base por dia da semana; feriados/exceções com regra explícita.	E — variação semanal: B1; A — feriados/exceções	FR-2/3

7.2. Informação por esclarecer

ID	Lacuna/ambiguidade	Posição e decisão necessária	Resolver antes de / requisitos afetados
Q-01	Conta obrigatória na compra e pagamento real não especificados.	Usar A-01/A-05; confirmar com docente caso haja expectativa diferente.	Fechar compra/conta; FR-11/12/19
Q-02	Catálogo, ativação/expiração, contagem de viagens, transbordos, anti-passback e validação à saída.	Definir catálogo mínimo e exemplos temporais; reembolsos, transferência e suspensão só com decisão explícita.	Implementar regras de títulos; FR-10/13/14
Q-03	Entradas não permitem inferir saídas/ocupação real.	Definir fórmula por viagem/segmento, capacidade, fim da viagem, eventuais correções manuais e níveis públicos; sensores não assumidos.	Implementar ocupação; FR-17/18
Q-04	Canais, urgência, quiet hours, retries e significado de entrega.	Selecionar canal demonstrável e política para entrega incerta.	Implementar notificações; FR-21/22; NFR-3
Q-05	Sobreposição de perturbações, desvios/cancelamentos parciais.	Precedência cancelamento > desvio/encerramento > atraso é apenas proposta provisória; definir exemplos.	Implementar vista efetiva; FR-4/6/7/8/9
Q-06	Hora do cliente, concorrência e repetição legítima.	Distinguir identidade da operação de direito de viajar; definir instante autoritativo/tolerância.	Fechar validação; FR-13/14/15; NFR-4
Q-07	Retenção, eliminação, auditoria e persistência de recusas.	Preservar sucessos/contexto; definir prazos e tratamento de dados pessoais.	Fechar política de dados; FR-16/23/24/25; NFR-6/7
Q-08	Sem workload, SLOs ou tolerância a dados desatualizados.	Definir carga/metas; justificar metas com carga e infraestrutura de referência.	Testes de desempenho/aceitação; NFR-2/5/9
Q-09	Subperfis e detalhe de auditoria.	Justificar permissões/campos além de passageiro/pessoal.	Implementar autorizações; FR-24; NFR-6/7
Q-10	Feriados e transições de hora.	Usar A-09/A-10 e definir viagens em mudanças de hora.	Gerar viagens; FR-2/3

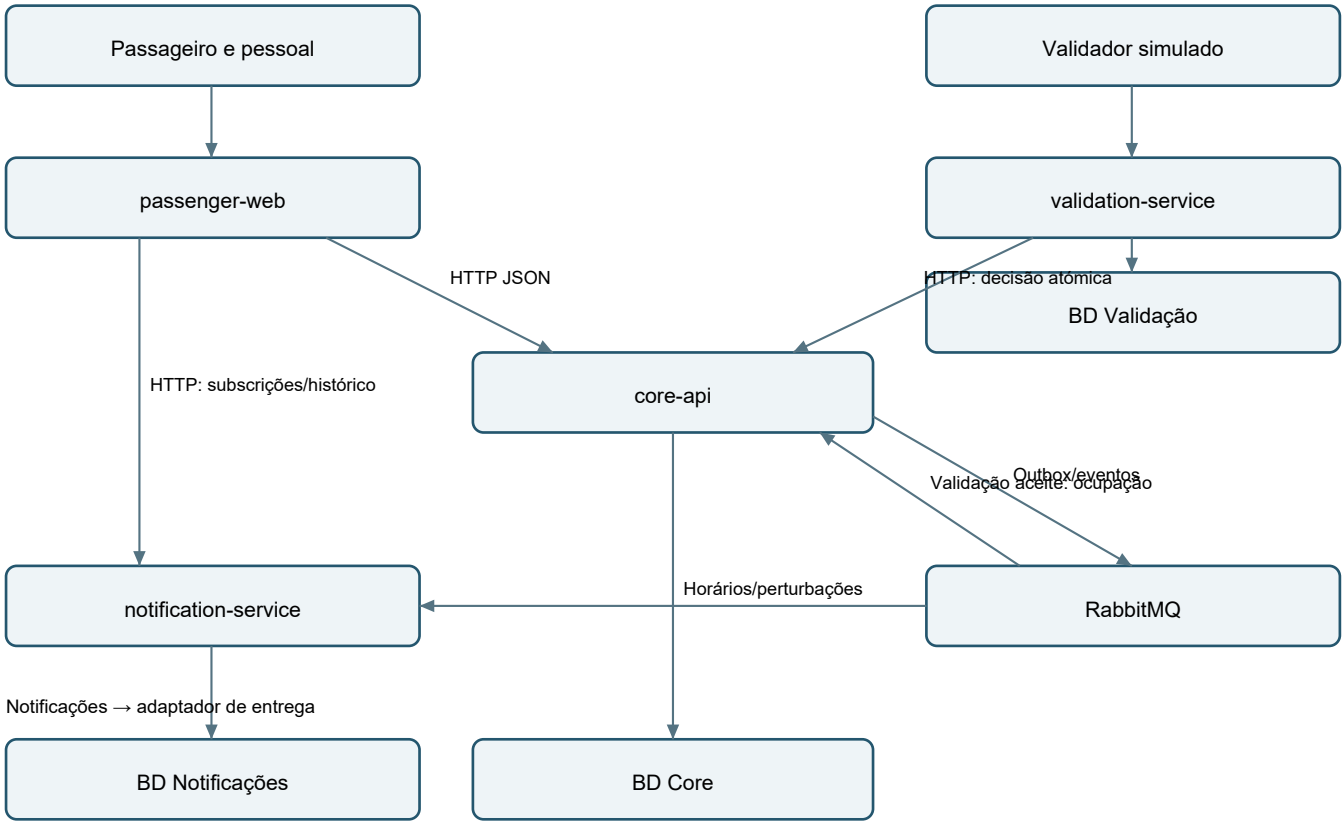
ID	Lacuna/ambiguidade	Posição e decisão necessária	Resolver antes de / requisitos afetados
Q-11	Afetados, alterações relevantes e subscrições sobrepostas.	Cobrir horários/perturbações; decidir avisos de ocupação/bilhetes e consolidação.	Fechar matching/eventos; FR-20/21/22

Estas questões podem permanecer abertas na especificação inicial, mas requerem decisão registada antes da implementação afetada. Pressupostos não equivalem a confirmação do docente.

8. Arquitetura inicial e decisões

8.1. Componentes

Propõem-se três backends para cumprir SYS-ARCH-01 e separar responsabilidades. O Core pode ser modular internamente; validação e notificações são aplicações independentes.



Componente	Responsabilidades e dados sob autoridade	Requisitos
passenger-web	Consulta, carteira, área do pessoal e preferências; estado de apresentação, sem autoridade de negócio.	Interfaces dos FR
core-api	Contas, rede, horários, viagens, perturbações, bilhética, compra, decisão/registo de validação, ocupação e auditoria de domínio.	FR-1 a FR-19/24/25
validation-service	Receção, formato/identidade do cliente, encaminhamento e retries; registos técnicos de receção/correlação, sem saldo autoritativo.	FR-13/15; NFR-2/3
notification-service	Subscrições, preferências, projeções de alvos, seleção de afetados, deduplicação, entrega e histórico.	FR-20 a FR-23/25

Componente	Responsabilidades e dados sob autoridade	Requisitos
RabbitMQ	Transporte persistente com reentrega; não substitui estado de domínio.	SYS-COMM-01/03

Cada backend tem deployment e dados próprios. O validation-service não acede à base do Core: avaliação autoritativa, consumo e registo aceite ocorrem numa única operação transacional do Core. Esta decisão preserva a autonomia dos dados de cada serviço e a atomicidade entre consumo e registo da validação. Não existe aceitação nova local quando o Core está indisponível.

8.2. Registo inicial de decisões

Estas decisões serão detalhadas em ADRs antes da implementação. Não se afirma que já existam ADRs separados.

ID	Decisão e justificação	Rastreabilidade
D-01	Monorepositório, web e três backends independentes: contratos próximos e deployment separado, com integração explícita.	SYS-ARCH-01
D-02	REST/HTTP JSON para resposta imediata e RabbitMQ para desacoplar notificações/projeções.	SYS-COMM-01/02
D-03	Dados privados; autoridade de consumo/validação no Core para evitar transação distribuída no último direito.	FR-14/15; NFR-4
D-04	Outbox transacional, relay e consumidores idempotentes: recuperação entre commit/publicação sem repetir efeitos.	NFR-3/4
D-05	Versionar horários/condições e sobrepor perturbações: preservar histórico e direitos adquiridos.	FR-4/25; NFR-8
D-06	Pagamento/validador simulados: limitar integrações não exigidas mantendo fluxos demonstráveis.	FR-11/13
D-07	Notificações fora do caminho crítico de consulta/validação: isolamento de falhas.	NFR-1
D-08	Chaves de idempotência ligadas a payload e restrições únicas: retry devolve original; mesma chave com dados diferentes é conflito.	FR-12/15/22

8.3. Tecnologias propostas

8.3.1. Base tecnológica proposta para a arquitetura inicial (D)

Tecnologia	Justificação e ligação aos requisitos
TypeScript/Node.js	Linguagem comum para a aplicação web e os serviços, facilitando a manutenção dos contratos.
React/Vite	Aplicação web para passageiros e pessoal; concretiza a interface exigida em SYS-ARCH-01.
NestJS	Organização dos backends e das interfaces HTTP; proposta de implementação das fronteiras da secção 8.1.
PostgreSQL, com dados privados por serviço	Persistência transacional para compra e validação; FR-12/14/15 e NFR-4.
RabbitMQ	Comunicação assíncrona com reentrega e isolamento das notificações; SYS-COMM-01/03 e D-02/D-07.
OpenAPI	Especificação dos contratos HTTP, inicialmente segundo OpenAPI 3.1; SYS-COMM-02.

Tecnologia	Justificação e ligação aos requisitos
Docker/Compose	Contentorização e execução reproduzível dos componentes; SYS-DEP-02.
GitHub Actions	Proposta para automatizar build, verificação e deployment, com runner self-hosted no ambiente de desenvolvimento; SYS-CI-01/02 e SYS-DEP-01.

Estas escolhas são propostas de desenho justificadas para a Milestone 1, não tecnologias impostas pelo enunciado nem prova de implementação. Versões, compatibilidade e custo operacional serão confirmados antes da implementação.

8.3.2. Ferramentas e decisões ainda em avaliação

Ferramentas adicionais de observabilidade, segurança, análise estática, testes avançados, gestão de segredos e Infrastructure as Code serão selecionadas nas milestones seguintes com base nas necessidades identificadas durante implementação, CI/CD e deployment. Permanecem por selecionar os mecanismos de migração de dados, validação de schemas, publicação de imagens e encaminhamento de tráfego. Cache adicional depende de necessidade demonstrada.

A estratégia concreta de deployment e rollback será definida e verificada em SYS-DEP-03. As categorias de testes e os resultados exigidos na secção 12 mantêm-se, independentemente dos produtos escolhidos. Não se pressupõe configuração operacional de agentes, hooks ou integrações com ferramentas.

9. Modelo conceptual e ciclos de vida

Modelo inicial, não esquema físico implementado. Não se exige entidade de frota/tipo de veículo; capacidade pode ser atributo da viagem.

Grupo / autoridade	Entidades e relações	Ciclo de vida/regras
Rede / Core	Linha, Variante, Paragem, ParagemDaVariante; sequência de ocorrências ordenadas	Identidade estável e referências históricas.
Planeamento / Core	Calendário, VersãoDeHorário, ViagemPlaneada, Passagem; versão gera zero ou mais viagens	Recorrência distinta de execução numa data; passagens ordenadas e versões preservadas.
Perturbações / Core	Perturbação, alvos e período	Estados propostos: planeada/ativa/encerrada/expirada; Q-05.
Bilhética / Core	Tipo, VersãoDeTipo, Aquisição, Bilhete	Bilhete referencia condições exatas adquiridas; compra pendente/concluída/falhada; título segue Q-02.
Validação / Core	Bilhete com zero ou mais ValidaçõesAceites; ResultadoDeOperação liga chave/payload à decisão	Sucessos imutáveis e consumo atómico; resultado de recusa para retries não é histórico analítico permanente.
Ocupação / Core	Viagem com zero ou uma EstimativaAtual e, se adotado, zero ou mais RegistosHistóricos	Separar estado atual de snapshots; Q-03/Q-07.
Identidade / Core	Conta, PerfilDeAcesso; conta com zero ou mais bilhetes	Autorização backend e referências lógicas noutros serviços.
Interação / Notificações	Subscrição, Preferência, Notificação	Subscrição ativa/cancelada; notificação pendente/enviada/falhada; Q-04/Q-11.
Integração / cada serviço	Outbox, EventoProcessado	Publicação após commit; efeitos/deduplicação antes de confirmar mensagem.

Referências entre serviços são lógicas/projeções obtidas por API/eventos, não chaves estrangeiras entre bases. Eventos fornecem alvos suficientes ou enriquecimento explícito para selecionar afetados.

Não se editam validações históricas para corrigir o passado; correções devem ser rastreáveis. A utilização de soft deletion não autoriza apagar/alterar registos que sustentam direitos e auditoria. Retenção física segue Q-07.

10. Contratos iniciais

Exemplos propostos, não endpoints existentes. Schemas, autenticação, erros e compatibilidade serão versionados antes do código.

Interface	Serviço	Operações representativas	Requisitos
Consulta pública	Core	GET /api/v1/bus-lines, GET /api/v1/bus-lines/{id}/stops, GET /api/v1/trips/{id}; horários/perturbações	FR-1 a FR-4/9
Conta/carteira	Core	POST /api/v1/accounts, POST /api/v1/auth/login, GET/POST /api/v1/me/tickets	FR-11/12/19
Operação	Core	Gestão de rede/horários/tipos/perturbações; consulta de validações/ocupação	FR-5 a FR-10/16/18/24
Validação externa	Validação	POST /api/v1/validations: bilhete, viagem, paragem e contexto temporal	FR-13 a FR-15
Decisão interna	Core	POST /api/v1/internal/validation-decisions, autenticado como serviço	FR-13 a FR-15
Subscrições/preferências	Notificações	GET/POST /api/v1/me/subscriptions, cancelamento, preferências e histórico	FR-20 a FR-23

Compra/validação usam Idempotency-Key, contextualizada por operação/autor e ligada ao payload. A identidade é preservada até ao Core; eventual eventId do cliente não constitui segunda identidade contraditória. Eventos publicados têm identidade própria e referência à operação causadora.

Identidade do utilizador vem do token; serviços usam credenciais distintas. Consultas públicas são explicitamente marcadas como tal, aplicando recusa por omissão às restantes operações e respeitando A-01. Erros seguem Problem Details sem detalhes internos. Dinheiro usa cêntimos/moeda; instantes ISO 8601/UTC e calendários locais A-09.

10.1. Eventos propostos

Evento	Produtor	Consumidor/efeito
schedule.published / schedule.updated	Core	Notificações atualiza alvos e seleciona subscritores.
disruption.registered / disruption.updated / disruption.closed	Core	Notificações aplica âmbito/preferências.
ticket.validated	Core após aceitação	Core, módulo de ocupação, atualiza estimativa uma vez.
trip.occupancy_changed	Core	Projeções/alertas; avisos de ocupação dependem de Q-11.

Envelope: eventId, eventType, schemaVersion, occurredAt, producer, correlationId, payload. Payload identifica entidades, versão de domínio e alvos. Consumidores persistem efeitos e deduplicação atomicamente antes de acknowledgement; versões impedem regressões por eventos antigos.

Deduplicação de notificações distingue evento/destinatário/destino e consolida subscrições sobrepostas quando representam a mesma comunicação (Q-04/Q-11). Restrição única evita duplicados lógicos, não garante entrega externa exatamente uma

vez. O adaptador necessita de idempotência ou política de resultado incerto.

11. Comportamentos críticos e recuperação

Os fluxos seguintes são propostas iniciais para satisfazer os requisitos e serão refinados com as decisões Q-01 a Q-11 e os contratos. Não descrevem implementação já existente.

11.1. Aquisição

1. Passageiro autenticado escolhe versão de tipo e envia chave estável.

2. Core procura resultado prévio e verifica coincidência do payload.

3. Compra simulada concluída grava aquisição, bilhete e outbox aplicável atomicamente.

4. Retry após resposta perdida devolve o original; compra falhada não emite bilhete.

11.2. Validação

1. Cliente envia contexto e chave ao validation-service.

2. Serviço encaminha ao Core com timeout e identidade preservada.

3. Core recupera resultado existente ou avalia regras com controlo de concorrência sobre o bilhete.

4. Aceitação grava validação, consumo aplicável, resultado e outbox na mesma transação. Recusa devolve motivo e conserva o resultado necessário a retries conforme política definida.

5. Resposta perdida conduz à repetição da mesma operação. Duas operações distintas concorrem segundo os direitos do título; não se proíbe genericamente uma segunda validação legítima.

6. Evento aceite atualiza ocupação assincronamente; recusa não incrementa ocupação.

11.3. Perturbação e notificação

1. Pessoal altera perturbação; Core grava estado/outbox atomicamente e reflete a situação efetiva nas consultas.

2. Serviço independente consome evento, resolve alvos/subscrições e aplica preferências.

3. Cria notificações deduplicadas e entrega por adaptador com retries limitados.

4. Regista resultado e conserva falhas persistentes para diagnóstico/recuperação.

11.4. Modos de falha

Falha	Resultado esperado
Notificações indisponíveis	Consulta/validação independentes continuam; pendentes recuperam depois. Subscrições podem ficar indisponíveis.
Broker/relay indisponível	Outbox conserva eventos; ocupação/notificações podem atrasar; recuperar sem perda de eventos confirmados.
Resposta perdida	Mesma chave recupera resultado sem efeito adicional.
Core indisponível na validação	Sem aceitação nova local; erro temporário e reconciliação de resultados incertos com a mesma chave.
Consumidor de ocupação parado	Validação aceite mantém-se; estimativa sinaliza desatualização quando necessário e converge após recuperação.
Evento duplicado/fora de ordem	Identidade/versão impedem efeitos repetidos e regressão de projeções.
Entrega externa incerta	Aplicar Q-04; não declarar garantia exatamente uma vez sem mecanismo correspondente.

Falha	Resultado esperado
Deployment falhado	Bloquear promoção e recuperar versão anterior segundo procedimento a implementar/testar.

Chamadas síncronas têm timeout, retries limitados apenas quando seguros e isolamento por circuit breaker. Limites concretos dependem de Q-08.

12. Plano inicial de verificação

Cenários previstos, sem resultados de execução declarados nesta entrega documental.

Cenário	Requisitos	Verificação prevista
V-01 — Rede e horários	FR-1 a FR-3; A-09/A-10	Unidade de calendários e E2E com dados conhecidos.
V-02 — Perturbações	FR-4 a FR-9	Integração/E2E de criação/atualização/fim; sobreposição após Q-05.
V-03 — Compra repetida	FR-11/12; NFR-3	Timeout após persistência e um único bilhete.
V-04 — Validade/direitos	FR-10/13/14; Q-02/Q-06	Fronteiras temporais, estados e persistência.
V-05 — Retry/concorrência	FR-14/15; NFR-4	Dois clientes disputam último direito; contar consumos/resultados duráveis.
V-06 — Ocupação/reentrega	FR-17/18; NFR-3	Broker real, replay e fórmula aprovada sem duplicação.
V-07 — Afetados/preferências	FR-20 a FR-23	Afetados/não afetados e subscrições sobrepostas.
V-08 — Falha/recuperação	NFR-1/2; SYS-COMM-03	Notificações paradas, outras funções disponíveis e recuperação dos pendentes.
V-09 — Acessos/histórico	FR-16/19/24/25; NFR-6/7/8	Perfis/contas, consultas operacionais, versões e reconstrução histórica.
V-10 — Contratos	SYS-COMM-02; SYS-TEST-02	Schemas, compatibilidade e interações entre aplicações independentes.
V-11 — Entrega	SYS-CI-01/02; SYS-DEP-01 a SYS-DEP-03	Build/testes/qualidade, imagens versionadas, deployment e rollback.
V-12 — Desempenho/observabilidade	NFR-5/9; Q-08	Carga documentada, latência e correlação de falhas.

Integrações usam PostgreSQL/RabbitMQ reais quando a garantia depende de transações/entrega. A estratégia abrange unidade, integração, contratos, sistema/E2E e aceitação, com análise estática e técnicas adicionais de segurança, desempenho ou mutação conforme risco. Uma simulação por LLM não substitui testes executados. A cobertura será expandida quando regras e contratos forem fechados.

13. Utilização de IA e evidências

13.1. Registo da assistência de IA

Foi utilizada assistência de IA na estruturação dos requisitos, análise de ambiguidades, revisão de rastreabilidade e preparação da arquitetura inicial. Esta consolidação foi produzida com assistência de Codex.

As evidências abaixo são incorporadas nesta especificação para que a sua leitura não dependa do acesso aos materiais internos de preparação. Os excertos iniciais são transcrições desses materiais; a síntese da revisão e o resultado adotado permitem observar o contributo e os limites da assistência.

ID	Atividade assistida	Evidência incorporada	Resultado nesta especificação
AI-01	Estruturação inicial dos requisitos	A proposta inicial organizou requisitos funcionais FR-1 a FR-25 e não funcionais NFR-1 a NFR-9. Exemplo: “Purchase is idempotent, so a retried request cannot issue two tickets.”	FR-12 mantém a proteção contra emissão duplicada; V-03 prevê a sua verificação perante resposta perdida.
AI-02	Revisão crítica da arquitetura	A revisão de IA, datada de 10/10/2026 no próprio registo, identificou um conflito na possibilidade de começar com um único backend e separar serviços mais tarde. Recomendou uma fronteira independente para notificações.	Secção 8 e D-01/D-07: três backends independentes e notificações fora do caminho crítico de consulta/validação.
AI-03	Deteção de metas sem fundamento	A proposta inicial incluía disponibilidade de 99,9%, p95 inferior a 300 ms na validação e 200 ms nas consultas. A revisão assinalou que esses valores não estavam fundamentados no enunciado.	NFR-5 e Q-08: metas dependentes de carga e infraestrutura de referência, sem compromissos numéricos assumidos.
AI-04	Identificação de pressupostos de âmbito	Excerto inicial: “Payment is delegated to an external provider.” A revisão distinguiu aquisição de bilhetes de integração obrigatória com um prestador de pagamentos.	A-05 e D-06: pagamento simulado; Q-01 mantém explícita a necessidade de esclarecer expectativas diferentes.
AI-05	Análise de falhas e consistência	Excerto inicial sobre validadores: “They may retry and may be briefly offline.” A revisão distinguiu a repetição de uma operação de uma nova aceitação offline, que poderia consumir o mesmo direito em dispositivos diferentes.	A-02, FR-15 e secção 11.2: identidade estável para retries, decisão autoritativa no Core e ausência de nova aceitação offline.
AI-06	Refinamento com assistência de Codex	A consolidação separou requisitos explícitos, inferências, pressupostos e decisões de desenho; explicitou ainda restrições de engenharia e cenários de verificação.	Classificação E/I/A/D na secção 2, registo SYS na secção 6 e cenários V-01 a V-12 na secção 12.

Este registo documenta a assistência na análise e revisão; não comprova a correção de todas as propostas. A identificação exata dos modelos das etapas iniciais, os prompts completos, a duração das atividades e a aprovação global pela equipa não estão registados aqui. Não se declaram testes de software executados com base nesta evidência documental.

13.1.1. Registo de utilização de IA na Milestone 1

As linhas seguintes registam atividades observadas nos materiais de preparação e nesta interação. A data de 10/10/2026 corresponde à data declarada na revisão, sem comprovar a data da sessão. Os campos desconhecidos ficam explicitamente por preencher. Os excertos e resultados AI-01 a AI-06 acima integram a evidência entregue, sem exigir acesso aos rascunhos.

ID/Data	M1-AI-01 / [A PREENCHER PELA EQUIPA]
Ferramenta/modelo	Ferramenta/modelo: [A PREENCHER PELA EQUIPA]
Atividade/tarefa	Estruturação inicial
Contexto ou objetivo	Organizar comportamentos e qualidades do sistema
Resultado/proposta da IA	FR/NFR e proposta de idempotência; excerto AI-01
Validação/revisão humana	Revisor, data, método e resultado: [A PREENCHER PELA EQUIPA]
Decisão/alteração resultante	Proteção contra emissão duplicada incorporada; aprovação humana: [A PREENCHER PELA EQUIPA]
Requisitos/secções afetadas	FR-12; NFR-3; V-03

ID/Data	M1-AI-02 / revisão datada de 10/10/2026
Ferramenta/modelo	Revisão identificada como GPT; modelo exato: [A PREENCHER PELA EQUIPA]
Atividade/tarefa	Arquitetura e rastreabilidade
Contexto ou objetivo	Confrontar a proposta com a distribuição exigida
Resultado/proposta da IA	Conflito no backend único e recomendação de fronteira independente; AI-02
Validação/revisão humana	Revisor, data e confronto com B2: [A PREENCHER PELA EQUIPA]
Decisão/alteração resultante	Separação de serviços documentada; confirmação humana: [A PREENCHER PELA EQUIPA]
Requisitos/secções afetadas	SYS-ARCH-01; D-01/D-07; secção 8

ID/Data	M1-AI-03 / revisão datada de 10/10/2026
Ferramenta/modelo	GPT; modelo exato: [A PREENCHER PELA EQUIPA]
Atividade/tarefa	Revisão de pressupostos e metas
Contexto ou objetivo	Distinguir obrigações de propostas não fundamentadas
Resultado/proposta da IA	Metas sem carga de referência e gateway não obrigatório; AI-03/04
Validação/revisão humana	Revisor, data e resultado: [A PREENCHER PELA EQUIPA]
Decisão/alteração resultante	Metas remetidas para Q-08 e pagamento simulado proposto; aprovação: [A PREENCHER PELA EQUIPA]
Requisitos/secções afetadas	NFR-5; A-05; Q-01/Q-08; D-06

ID/Data	M1-AI-04 / revisão datada de 10/10/2026
Ferramenta/modelo	GPT; modelo exato: [A PREENCHER PELA EQUIPA]
Atividade/tarefa	Retries e consistência
Contexto ou objetivo	Distinguir repetição segura de nova aceitação offline
Resultado/proposta da IA	Risco de consumo concorrente sem estado autoritativo; AI-05
Validação/revisão humana	Revisor, data e análise de cenários: [A PREENCHER PELA EQUIPA]
Decisão/alteração resultante	Decisão online e chave estável documentadas; aprovação: [A PREENCHER PELA EQUIPA]
Requisitos/secções afetadas	A-02; FR-14/15; D-03/D-08; V-05

ID/Data	M1-AI-05 / 24/10/2026
Ferramenta/modelo	Codex; modelo exato: [A PREENCHER PELA EQUIPA]
Atividade/tarefa	Revisão documental da entrega
Contexto ou objetivo	Aplicar o pedido de revisão e os seis critérios M1 ao documento existente
Resultado/proposta da IA	Separação das restrições, redução de escolhas prematuras e registo de lacunas
Validação/revisão humana	Intervenções observadas: pedido humano de retirar fontes inacessíveis, incorporar evidências e rever a entrega. Revisor final, data e resultado: [A PREENCHER PELA EQUIPA]
Decisão/alteração resultante	Alterações incorporadas nesta versão; aceitação final: [A PREENCHER PELA EQUIPA]
Requisitos/secções afetadas	Secções 2, 6, 7, 8.3 e 13–14

Uma revisão por IA constitui análise crítica adicional, sem equivaler a validação humana independente. A regra de aceitação é rever os resultados contra B1–B8, documentar concordâncias e correções e só então aprovar a especificação. As intervenções humanas documentadas mostram orientação e pedido de retrabalho; não demonstram aceitação automática nem aprovação integral. Prompts completos, duração e esforço não disponíveis: [A PREENCHER PELA EQUIPA].

13.2. Refinamentos incorporados

Aspeto analisado	Tratamento nesta versão
Monólito incompatível com distribuição	Serviços independentes e fronteira de notificações na secção 8.
Metas numéricas sem origem	Retiradas da base obrigatória; Q-08.
Pagamento externo assumido obrigatório	Simulação definida em A-05/D-06.
Regras detalhadas de títulos não confirmadas	Requisitos gerais e questões Q-02/Q-06.
Bases privadas versus atomicidade	Autoridade transacional no Core, sem acesso cruzado.
Tipo de veículo indefinido e snapshots ambíguos	Sem frota obrigatória; estado atual/histórico separados.
Recusas confundidas com validações obrigatórias	Sucessos separados de resultados idempotentes e eventual histórico de recusas.

Aspeto analisado	Tratamento nesta versão
Restrições de engenharia omitidas	Registo SYS e plano V-01 a V-12.
Deduplicação confundida com entrega garantida	Separar notificação lógica e efeito externo; Q-04/Q-11.

A tabela explicita o tratamento documental destes aspetos; não declara resultados de execução de software.

13.3. Validação humana e recolha futura

Antes da submissão desta versão, é requerida uma revisão humana final dos requisitos, pressupostos, decisões e rastreabilidade B1–B8. O registo abaixo deve documentar o processo efetivamente realizado; a revisão documental assistida por IA não permite declarar uma aprovação da equipa sem esse registo.

Campo	Registo da revisão humana final
Data	[A PREENCHER PELA EQUIPA]
Revisores	[A PREENCHER PELA EQUIPA]
Versão revista	1.1; identificação do commit/ficheiro submetido: [A PREENCHER PELA EQUIPA]
Método e âmbito	Confronto com o enunciado, revisão de FR/NFR, A/Q, decisões D, cenários V e evidências de IA; execução efetiva: [A PREENCHER PELA EQUIPA]
Correções e resultado	[A PREENCHER PELA EQUIPA]
Aprovação para submissão e confirmação de compreensão pelos membros	[A PREENCHER PELA EQUIPA]

A revisão deve avaliar a coerência e suficiência da especificação inicial, incluindo a identificação consciente de questões por resolver. Q-01 a Q-11 podem continuar deliberadamente abertas quando o enunciado não define as regras de domínio ou os parâmetros necessários. A aprovação da especificação inicial não fecha essas questões: as decisões afetadas exigem resolução registada antes da implementação correspondente. Inversamente, a existência de questões abertas não demonstra ausência de revisão humana.

Cada atividade deve guardar identificador/data, requisito/tarefa, ferramenta/modelo quando conhecidos, contexto/prompt ou referência de sessão, resultado/commit, verificações, falhas, intervenção humana e esforço/retrabalho medidos. Informação desconhecida consta como não registada. Métricas de engenharia são distintas das métricas operacionais do produto.

Como processo de supervisão proposto, resultados de agentes são sujeitos a verificação independente e revisão humana; alterações arquiteturais e a testes devem ser justificadas e registadas. Critérios de escalada e gates concretos serão definidos pela equipa: [A PREENCHER PELA EQUIPA]. Este processo não é apresentado como infraestrutura já operacional.

14. Correspondência com a Milestone 1

Auditoria documental contra os seis critérios da p. 4 do enunciado. «Cumprido» refere-se ao conteúdo desta especificação inicial, sem declarar implementação ou testes de software concluídos.

Critério M1	Estado	Secção	Observações
1. Main functional and non-functional requirements identified and documented.	Cumprido	4–6.1	FR-1 a FR-25 e NFR-1 a NFR-9 preservados, com critérios previstos e restrições de engenharia.
2. Relevant ambiguities, inconsistencies, missing information and assumptions documented.	Cumprido	7, 8 e 13.2	A-01 a A-10 e Q-01 a Q-11 explícitos; propostas e lacunas distinguidas das obrigações.
3. Requirements traceable to project description and constraints.	Cumprido	2, 4–8 e 12	B1–B8 ligados aos requisitos; D e V ligados a requisitos e restrições. As adições de desenho estão identificadas.

Critério M1	Estado	Secção	Observações
4. Initial decomposition into main components and responsibilities.	Cumprido	8–10	Web, Core, Validation Service e Notification Service; fronteiras, dados e comunicação síncrona/assíncrona propostos.
5. Evidence of how LLMs/AI agents supported requirements analysis, refinement and validation.	Parcial	13.1–13.2	Excertos e alterações concretas incorporados; registo M1-AI preenchido apenas com informação disponível. Identificação completa de sessões e revisão humana dos resultados por completar.
6. Team able to explain and justify resulting requirements and main decisions.	Parcial	7–8 e 13.3	Justificações documentadas; revisão final e compreensão de todos os membros exigem confirmação humana.

A submissão requer completar o registo humano da secção 13.3 e os campos factuais do registo M1-AI que a equipa consiga comprovar. As lacunas de evidência não são substituídas por afirmações de cumprimento.